

Proyecto STEM - COBAEM

1. Energía solar y ventilación sostenible

Energía solar, Plantel 05 Amacuzac

Problema Reformulado:

El municipio de Amacuzac es considerado uno de los más calurosos del estado de Morelos. Aunque el promedio general es de 22° a 26° C, en la temporada de marzo a junio la temperatura suele pasar los 40°C, volviéndose insoportable cada día y dañando la salud y productividad de la comunidad. Buscando soluciones a este calor, las personas utilizan ventiladores tradicionales de día y de noche, pero eso afecta directamente a su economía porque les llegan recibos de luz excesivos. Esta situación se vuelve todavía más crítica dentro de las aulas ya que está demostrado que una sola persona en reposo genera el equivalente al calor de un foco de 100 watts, ahora en un salón promedio, donde conviven entre 20 y 30 alumnos, el grupo entero termina generando el mismo calor que dos o tres calentadores eléctricos encendidos al mismo tiempo. Dicho de otra manera: en un día común de la temporada de calor donde afuera estamos a 40°C, el simple hecho de tener a los alumnos dentro del aula hace que la temperatura suba hasta los 45°C. Este nivel de calor extremo encierra el aire, provoca deshidratación y fatiga, y vuelve casi imposible que los estudiantes se concentren, la escuela al no tener recursos no cuenta con ventilación eléctrica que resultan insostenibles de pagar.

Propuesta de Solución:

La propuesta de solución consiste en instalar un Sistema Inmediato de Extracción Forzada de Techo Alimentado por Energía Solar Directa (Sin Baterías) en el aula. Dado que el sistema es puramente de Corriente Directa (DC), no requiere inversores complejos ni un banco de baterías. El sistema succiona activamente los 45°C de aire caliente atrapado en el techo y los expulsa, generando un vacío que obliga al aire más fresco del exterior a entrar por las ventanas inferiores.

Impacto Esperado:

Con la implementación del primer prototipo a escala local en un aula, se planea reducir la temperatura de los 45°C extremos a un rango de 36°C a 38°C en las horas pico (una reducción real de entre 5°C y 7°C gracias al flujo constante de aire) Además de lograr un ahorro económico del 100% en el consumo eléctrico destinado a la ventilación de ese salón, ya que el sistema solar directo absorberá por completo la carga de extracción de calor sin tocar la red de la CFE.

Asesoría / Expertos Requeridos:

Nos gustaría tener apoyo de ingenieros eléctricos/mecánicos para asegurarnos que nuestros cálculos e instalaciones sean las correctas.